

- 1] Pada sampel acak untuk mengetahui umur masa pakai laptop bermerk A diambil sampel acak sebanyak 100 laptop yang rata-ratanya 7,18 tahun. Andaikan simpangan baku nya 0,89 tahun, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata umur pakai laptop merk A lebih dari 7 tahun? Lakukan hipotesis testing dengan significance level:

a) 1%

$$\alpha = 1\% = 0.01$$

$$Z_{\alpha} = 2.33$$

$$Z_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{7.18 - 7}{0.89 / \sqrt{100}}$$

$$= 2.022471$$

dapat diterima karena

$$Z_{\alpha} > Z_{\bar{x}}$$

$$\bar{x} = 7.18 \text{ tahun}$$

$$\sigma = 0.89 \text{ tahun}$$

$$n = 100$$

b) $\alpha = 5\% = 0.05$

$$Z_{\alpha} = 1.64$$

$$Z_{\bar{x}} = 2.02$$

tidak dapat diterima karena $Z_{\alpha} < Z_{\bar{x}}$ c) $\alpha = 10\% = 0.1$

$$Z_{\alpha} = 1.28$$

$$Z_{\bar{x}} = 2.02$$

tidak dapat diterima karena $Z_{\alpha} < Z_{\bar{x}}$

- 2] seperti pada soal nomor 1, untuk laptop merk B, dengan anggapan umur pakainya berdistribusi normal, diambil sampel acak beberapa laptop dengan umur pakai (tahun): 6, 7, 7, 7, 6, 8, 8, 6, 7. Apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata umur pakai laptop merk B tidak sama dengan 7 tahun?

$$n = 9$$

$$\bar{x} = \frac{6+7+7+7+6+8+8+6+7}{9} = 6.8889 \text{ tahun}$$

$$s^2 = \frac{3(\bar{x}-6)^2 + 4(\bar{x}-7)^2 + 2(\bar{x}-8)^2}{9-1} = 0.5661 \text{ tahun}$$

$$s = \sqrt{s^2} = 0.781736$$

$$t_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}} = \frac{6.8889 - 7}{0.781736 / \sqrt{9}} = -0.426359$$

c) $\alpha = 10\% = 0.1$
 $\frac{\alpha}{2} = 5\% = 0.05$

$$t_{\frac{\alpha}{2}, 8} = 1.859548$$

a) 1%

$$\alpha = 1\% = 0.01$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0.5\% = 0.005$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}, 8} = 3.355387$$

dapat diterima karena $-t_{\frac{\alpha}{2}, 8} < t_{\bar{x}} < t_{\frac{\alpha}{2}, 8}$ b) $\alpha = 5\% = 0.05$
 $\frac{\alpha}{2} = 2.5\% = 0.025$

$$t_{\frac{\alpha}{2}, 8} = 2.306004$$

dapat diterima karena $-t_{\frac{\alpha}{2}, 8} < t_{\bar{x}} < t_{\frac{\alpha}{2}, 8}$ dapat diterima karena $-t_{\frac{\alpha}{2}, 8} < t_{\bar{x}} < t_{\frac{\alpha}{2}, 8}$

- 3] Suatu pabrik pembuat tali pancing sintetik mengklaim tali pancingnya dapat menahan beban rata-rata 8 kg dengan simpangan baku 0,5 kg. Sampel acak sebanyak 50 tali diuji dan ternyata rata-rata ketahanannya 7,8 kg. Ujilah hipotesis klaim pabrik tersebut menggunakan significance level 1%

$$\bar{x} = 7.8 \text{ kg}$$

$$\sigma = 0.5 \text{ kg}$$

$$n = 50$$

$$Z_{\bar{x}} = -2.8284$$

a) apakah ketahanan rata-rata tali kurang dari 8 kg?

$$\alpha = 1\% = 0.01$$

$$Z_{\alpha} = -2.33$$

tidak dapat diterima karena $Z_{\alpha} > Z_{\bar{x}}$

b) apakah ketahanan rata-rata tali tidak sama dengan 8 kg?

$$\alpha = 1\% = 0.01$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0.5\% = 0.005$$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.58$$

tidak dapat diterima karena $-Z_{\frac{\alpha}{2}} > Z_{\bar{x}}$

- 4] Suatu institut menerbitkan angka banyaknya kilowatt-jam tahunan yang digunakan oleh berbagai peralatan rumah tangga. Di situ dinyatakan bahwa alat penyedot debu (vacuum cleaner) menggunakan rata-rata 46 kWh/tahun. Bila sampel acak 12 rumah yang diikuti sertakan dalam rancangan penelitian dan menunjukkan bahwa penyedot debu menggunakan rata-rata 42 kWh/tahun dengan simpangan baku 11.9 kWh/tahun. Apakah ini menunjukkan pada significance level 5% bahwa penyedot debu menggunakan, pada rata-ratanya, kurang dari 46 kWh/tahun? Anggap bahwa populasi kilowatt-jam berdistribusi normal

$$\bar{x} = 42 \text{ kWh/tahun}$$

$$\sigma = 11.9 \text{ kWh/tahun}$$

$$n = 12$$

$$\alpha = 5\% = 0.05$$

$$t_{\alpha, 11} = -1.795885$$

$$t_{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{42 - 46}{11.9 / \sqrt{12}} = -1.1644$$

dapat diterima karena

$$t_{\bar{x}} > t_{\alpha, 11}$$